Fecha: 8/11/2022
Duración: 2 horas

Primer parcial de Matemática Discreta II SOLUCIONES

Apellidos:		P1	P2	P3	P4	P5	Total
Nombre:							

No se permite el uso de dispositivos electrónicos.
Cada respuesta deberá estar justificada y escrita de manera rigurosa: la claridad, calidad y precisión compondrán una parte importante de la evaluación del examen.

Ejercicio 1 (1.5 puntos) Comprueba, sin dibujar el grafo, si el grafo de vértices {a, b, c, d, e, f}, cuya matriz de adyacencia se muestra a continuación es o no bipartido.

$$MA = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

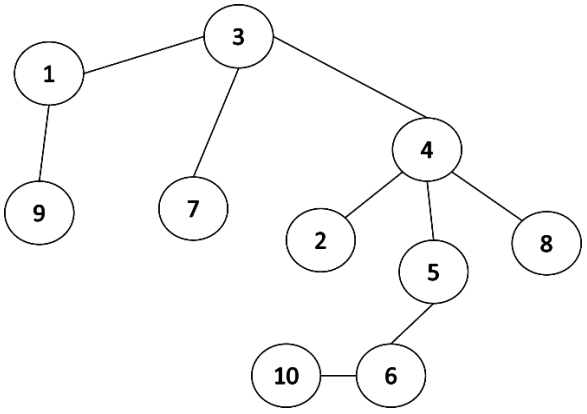
Solución:

Para comprobar si es bipartido sin dibujar el grafo, creamos una lista de tuplas (vértice-etiqueta) donde inicialmente las etiquetas son vacías:

[(a, -), (b, -), (c, -), (d, -), (e, -),(f, -)]
Asignamos una etiqueta (E1) al primer vértice y otra a sus adyacentes (E2) y marcamos el primer vértice como ya visitado (*).
[(a, E1)*, (b, -), (c, E2), (d, -), (e, -),(f, E2)]
Continuamos con el siguiente nodo con etiqueta que no ha sido visitado: el c. Etiquetamos a sus adyacentes con la etiqueta no asignada a ese nodo y lo marcamos como visitado.
[(a, E1)*, (b, -), (c, E2)*, (d, -), (e, E1),(f, E2)]
Repetimos el proceso para todos los demás nodos:
[(a, E1)*, (b, E2), (c, E2)*, (d, -), (e, E1)*,(f, E2)]
[(a, E1)*, (b, E2)*, (c, E2)*, (d, E1), (e, E1)*,(f, E2)]
[(a, E1)*, (b, E2)*, (c, E2)*, (d, E1)*, (e, E1)*,(f, E2)]
[(a, E1)*, (b, E2)*, (c, E2)*, (d, E1)*, (e, E1)*,(f, E2)*]
Hemos visitado todos los nodos y no hemos encontrado ningún conflicto de etiquetas, por lo que podemos afirmar que este grafo ES BIPARTIDO.

Ejercicio 2 (1 punto) Dibuja o representa mediante su matriz de adyacencia el grafo codificado con el siguiente código de Prüfer: 4,3,4,1,3,4,5,6

Solución:



Ejercicio 3 (2.5 puntos) Sea G el grafo de vértices $V = \{a, b, c, d, e, f\}$ y la matriz D que representa las distancias entre los vértices de G, donde la distancia entre dos vértices es infinita si no son adyacentes y viene dada por el peso de la arista que los conecta en caso de ser adyacentes:

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 8 & \infty & 5 & \infty & 3 \\ 8 & 0 & \underline{2} & \underline{1} & 4 & \infty \\ \infty & \underline{2} & 0 & 2 & \infty & \infty \\ 5 & \underline{1} & 2 & 0 & \infty & \infty \\ \infty & 4 & \infty & \infty & 0 & \underline{1} \\ 3 & \infty & \infty & \infty & \underline{1} & 0 \end{pmatrix}$$

Sobre él se está ejecutando un algoritmo que construye un árbol generador de peso mínimo y los números subrayados representan las aristas que han sido añadidas. Razona cuál de los algoritmos se está ejecutando. Describe el estado actual de las estructuras del algoritmo y ejecuta (exactamente) dos iteraciones más.

Solución:

Las aristas añadidas por el algoritmo son: $Aristas = \{bc, bd, ef\}$. Como no hay ninguna arista que una alguno de los vértices b, c o d con e o f, el grafo formado por las aristas añadidas no es conexo y, por tanto, el algoritmo debe ser Kruskal.

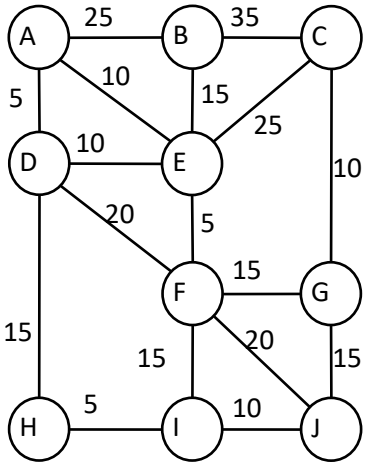
El estado actual de las estructuras viene dado por el conjunto de aristas descrito arriba y la primera fila de la tabla y dos iteraciones más serían:

ARISTA	i	a	b	c	d	e	f
	4	1	2	2	2	3	3
cd (2)	4	1	2	2	2	3	3
af (3)	5	1	2	2	2	1	1

$$Aristas = \{bc, bd, ef, af\}$$

Ejercicio 4 (3 puntos) El grafo de la siguiente figura representa los tiempos estimados para ir de una localización a otra. Enrique, que vive en una casa situada en el nodo C, debe llegar al aeropuerto, situado en el nodo A, antes de las 9:28 para coger su próximo vuelo. Antes de ir al aeropuerto, debe pasar por la farmacia, situada en el nodo F. Esto le llevará un tiempo adicional al desplazamiento de 5 minutos. Son las 8:30 y Enrique se despierta sobresaltado. No ha oído el despertador. Se viste apresuradamente, coge su equipaje y en 10 minutos está saliendo de casa. ¿Llegará a tiempo o perderá el vuelo? ¿Y si encuentra tráfico inesperado en el tramo AE que provoca un retraso adicional de 10 minutos? En ambos casos, calcula el tiempo total invertido en desplazamientos y describe el camino utilizado.

$$W=\begin{pmatrix} 0 & 25 & & 0 & 5 & 10 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 25 & 0 & & 35 & 0 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 35 & 0 & 0 & 25 & 0 & 10 & 0 & 0 & 0 \\ 5 & 0 & 0 & 0 & 10 & 20 & 0 & 15 & 0 & 0 \\ 10 & 15 & 25 & 10 & 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 20 & 5 & 0 & 15 & 0 & 15 & 20 \\ 0 & 0 & 10 & 0 & 0 & 15 & 0 & 0 & 0 & 15 \\ 0 & 0 & 0 & 15 & 0 & 0 & 0 & 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 15 & 0 & 5 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 20 & 15 & 0 & 10 & 0 \end{pmatrix}$$



Solución:

Enrique tiene 60 minutos para ir de C a A. Buscaremos el camino más corto utilizando el algoritmo de Dijkstra ya que los pesos de la matriz no son negativos y tenemos nodo inicial y final. Además, nos dicen que tiene que hacer una parada obligatoria en el nodo F. Por tanto, necesitamos calcular el camino mínimo de C a F y el camino mínimo de F a A y unir ambos caminos.

Vamos a calcular el camino mínimo de C a F utilizando el algoritmo de Dijkstra:

Vr = {C,G,F}

Vn = {A,B,D,E,H,I,J}

DISTANCIAS										PREDECESORES									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
∞	∞	0	∞	∞	∞	∞	∞	∞	∞	-	-	-1	-	-	-	-	-	-	-
∞	35		∞	25	∞	10	∞	∞	∞	-	C		-	C	-	C	-	-	-
∞	35		∞	25	25		∞	∞	25	-	C		-	C	G		-	-	G

El trayecto de C a F nos lleva 25 minutos y pasa por los tramos CG y GF.

Vamos a calcular ahora el camino mínimo de F a A utilizando el algoritmo de Dijkstra:

Vr = {F,E,A}
Vn = {B,C,D,G,H,I,J}

DISTANCIAS										PREDECESORES									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞	∞	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-
∞	∞	∞	20	5		15	∞	15	20	-	-	-	F	F		F	-	F	F
15	20	30	15			15	∞	15	20	E	E	E	E			F	-	F	F

El trayecto de F a A nos lleva 15 minutos y pasa por los tramos FE y EA.
La suma de los tiempos de los dos trayectos es 40 minutos, a los que hay que añadir los 10 minutos que tarda en salir de casa y los 5 minutos que gasta en la farmacia. Por tanto, tardará 55 minutos en llegar al aeropuerto y sí llegará a tiempo.

En caso de que encuentre tráfico inesperado en el tramo AE que provoca un retraso adicional de 10 minutos, utilizando la ruta anterior no llegaría a tiempo, puesto que necesitaría 65 minutos para llegar y solo dispone de 60. Tenemos que comprobar si hay un camino alternativo que nos permita llegar a tiempo. Para ello, como el retraso afecta al tramo desde la farmacia al aeropuerto repetiremos la búsqueda cambiando el tiempo del tramo EA, que pasará a ser 20 (10 estimados + 10 de retraso).

Vr = {F,E,D,G,I,A}
Vn = {B,C,H,J}

DISTANCIAS										PREDECESORES									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
∞	∞	∞	∞	∞	0	∞	∞	∞	∞	-	-	-	-	-	-1	-	-	-	-
∞	∞	∞	20	5		15	∞	15	20	-	-	-	F	F		F	-	F	F
25	20	30	15			15	∞	15	20	E	E	E	E			F	-	F	F
20	20	30				15	30	15	20	D	E	E				F	D	F	F
20	20	25					30	15	20	D	E	G					D	F	F
20	20	25					20		20	D	E	G					I		F

El tiempo mínimo para ir de F a A en este supuesto es de 20 minutos pasando por los tramos FE, ED y DA. Esto sumado a los 25 minutos del trayecto C-F, los 10 minutos que tarda en salir de casa y los 5 minutos que gasta en la farmacia nos da un total de 60 minutos. En caso de encontrar tráfico inesperado en el tramo AE, Enrique perderá el avión.

Ejercicio 5 (2 puntos) Una empresa quiere realizar 2 redes de ordenadores. En cada una, las conexiones son simples: si 2 ordenadores están directamente conectados, es por una y unica conexión.

La primera red consta de 5 ordenadores y debe cumplir las siguientes condiciones:

a. Un ordenador está conectado directamente a 3 otros.
b. 2 ordenadores tienen 2 conexiones cada uno.
c. Los demás ordenadores tienen una sola conexión.
d. La red es conexa.

La segunda red consta de 7 ordenadores y debe cumplir las siguientes condiciones:

a. Un ordenador está conectado directamente a todos los demás ordenadores.
b. 2 ordenadores tienen 5 conexiones.
c. Los demás ordenadores tienen 4 conexiones.

Indica si es posible realizar las conexiones de cada una de las redes, justificando tu respuesta. En caso afirmativo:

A) Da un ejemplo obtenido mediante un algoritmo visto en clase. Puedes dibujar el grafo o escribir su matriz/lista de adyacencia.
B) Sabiendo que se necesita un minuto para realizar cada conexión, indica cuánto tiempo tardará la conexión de la red completa. ¿Es ese tiempo independiente del ejemplo elegido en el apartado anterior? Dedúcelo directamente de las condiciones de la red, sin utilizar la representación gráfica del grafo.

Solución.
Representamos la red de ordenadores por un grafo simple: cada vértice representa un ordenador y 2 vértices son adyacentes si y solamente si los ordenadores correspondientes están directamente conectados entre sí. En particular, el grafo es simple.

La primera red:
Si tal red existe, tiene como secuencia gráfica la secuencia: 3,2,2,1,1 ya que las condiciones a,b,c nos indican el grado de los vértices (3,2 y 1 respectivamente) y que la condición d nos dice que el grafo debe ser conexo.
Un grafo no puede tener un numero impar de vertices de grado impar. Por tanto, no existe ningún grafo que satisfaga a las condiciones a,b,c y d. Es decir, **es imposible que la red cumpla las condiciones especificadas.**

Segunda red:
Procedemos como anteriormente. Esta vez, la secuencia obtenida es: 6,5,5,4,4,4,4.
Procedemos con el algoritmo de Havel-Hakimi:

a	b	c	d	e	f	g
6	5	5	4	4	4	4
	4	4	3	3	3	3
		3	2	2	2	3

Reordenando la secuencia:

c	g	e	f	d
3	3	2	2	2
	2	1	1	2

Y de nuevo:

g	d	e	f
2	2	1	1
	1	0	1

La secuencia obtenida es gráfica, por tanto, la secuencia original también (Teorema de Havel-Hakimi).

El grafo obtenido mediante el algoritmo descrito anteriormente tiene por lista de adyacencia:

a	b	c	d	e	f	g
b	a	a	a	a	a	a
c	c	b	b	b	b	c
d	d	e	f	c	c	d
e	e	f	g	g	d	e
f	f	g				
g						

El tiempo en minutos necesario para realizar la red equivale a la cantidad de aristas. Recordamos la formula

$\sum_{v \in V} \delta\,(v) = 2cardE$ donde δ(v) es el grado del vértice v y V y E son, respectivamente, el conjunto de vértices y el conjunto de aristas del grafo.

Obtenemos $6 + 2 * 5 + 4 * 4 = 32 = 2cardE$ Es decir, el número de aristas es 16.

En suma, **el tiempo de conexión de la red completa es de 16 minutos**.

La fórmula utilizada para calcular el tiempo de conexión de la red completa permanece invariante para grafos con la misma secuencia gráfica. Por tanto, el tiempo de conexión de la red no depende del ejemplo elegido.